

R3-A2-S13 Kernel de la Solución.

Hosept Rodríguez, Isabela Lombana, Margie Matamoros, Julián Ruíz

Facultad de ingeniería, Universidad de Cundinamarca

Sistemas Operativos

Ing. Germán Ortiz

10 de mayo de 2026

Tabla de Contenido

Introducción	4
Objetivo General.....	5
Descripción de la solución	5
Cronograma de Actividades.....	5
Presupuesto	7
Conclusión.....	7
Anexos	8

Tabla de Tablas

Tabla 1: Cronograma de actividades	5
Tabla 2: División de actividades.....	6
Tabla 3: Presupuesto.....	7

Introducción

En la actualidad, la tecnología forma parte esencial de la vida cotidiana y del proceso educativo, convirtiéndose en una herramienta clave para el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo de nuevas habilidades. Sin embargo, muchas instituciones educativas aún presentan dificultades para integrar adecuadamente los recursos tecnológicos dentro de las aulas, lo que genera una brecha digital que limita las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes. Esta situación se evidenció en los estudiantes de grado quinto, quienes presentan poco acceso a actividades prácticas relacionadas con informática y un bajo aprovechamiento de la sala de sistemas del colegio.

Frente a esta problemática surge “EduTech Fusca”, un software educativo interactivo diseñado para transformar la manera en que los estudiantes aprenden tecnología, ofreciendo un entorno dinámico, entretenido y fácil de usar. La plataforma permitirá que los niños aprendan conceptos básicos de informática mediante juegos educativos, retos interactivos, videos explicativos y actividades prácticas que despierten su interés por el mundo digital. Temas como el funcionamiento del computador, el uso de programas básicos, internet seguro, introducción a Linux, robótica, inteligencia artificial y creación sencilla de videojuegos harán parte de una experiencia educativa innovadora y motivadora.

Además de fortalecer las habilidades digitales de los estudiantes, el proyecto busca apoyar a los docentes en la integración de herramientas tecnológicas dentro de sus clases, permitiendo realizar seguimiento al progreso de los alumnos y promoviendo un aprendizaje más participativo e inclusivo. De esta manera, “EduTech Fusca” no solo pretende mejorar el uso de los recursos tecnológicos de la institución, sino también contribuir a la formación de estudiantes más preparados para los desafíos tecnológicos del futuro.

Objetivo General

Desarrollar e implementar el software educativo “EduTech Fusca” como una herramienta interactiva que fortalezca las habilidades tecnológicas y digitales de los estudiantes de grado quinto, promoviendo el uso adecuado de la sala de sistemas e integrando la tecnología de manera dinámica y didáctica dentro del proceso educativo.

Descripción de la solución

Con base en la problemática identificada en la encuesta (limitada integración tecnológica en el proceso educativo en estudiantes de grado quinto), se propone desarrollar un software educativo llamado “EduTech Fusca”, diseñado para fortalecer el aprendizaje tecnológico de los estudiantes de grado quinto y mejorar el uso de la sala de sistemas del colegio.

El software funcionaría como una plataforma interactiva instalada en los computadores del colegio y tendría actividades dinámicas enfocadas en enseñar conceptos básicos de informática de forma sencilla y divertida. Los estudiantes podrían aprender sobre: Qué es un computador, qué es un sistema operativo, uso básico de programas, internet seguro, introducción a Linux, robótica básica, inteligencia artificial y creación sencilla de videojuegos. Además, el sistema incluiría:

juegos educativos, mini retos interactivos, videos cortos explicativos, actividades tipo quiz, seguimiento del progreso de cada estudiante y acceso offline para que funcione incluso cuando falle el internet.

El software también permitiría a los docentes registrar actividades y monitorear el avance de los estudiantes, ayudando a integrar más la tecnología dentro de las clases. Con la finalidad de mejorar las habilidades digitales de los estudiantes, aumentar el interés por la tecnología y aprovechar mejor los recursos tecnológicos del colegio.

Cronograma de Actividades

Tabla 1: Cronograma de actividades

Semana	Actividad	S1	S2	S3	S4	N° de horas
Semana 1	Aplicación de encuestas					20
	Análisis de resultados					18
	Identificación de la problemática					19
Semana 2	Recolección de requerimientos					17
	Diseño de interfaz					16
	Planeación de módulos educativos					17
Semana 3	Desarrollo del software					15
	Integración de contenidos					19
	Configuración de seguimiento					13
Semana 4	Pruebas del sistema					14
	Corrección de errores					16
	Capacitación básica a docentes					17
	Socialización del proyecto					16
Total de horas						217

Fuente: Autoría propia (2026)

En la tabla anterior podemos observar como para el desarrollo del proyecto se contemplan cuatro semanas, en las que se propone hacer de tres a cuatro actividades consecutivamente, junto con la cantidad de horas estimadas para cada actividad y el total de horas destinadas a la solución de la brecha digital.

Tabla 2: División de actividades

Actividad	Responsable	Isabela Lombana (h)	Margie Matamoros (h)	Julian Ruiz (h)	Hosept Rodriguez (h)
Aplicación de encuestas	Grupo de trabajo	5	6	3	6
Análisis de resultados	Grupo de trabajo	3	6	5	4
Identificación de la problemática	Grupo de trabajo	5	3	6	5
Recolección de requerimientos	Desarrolladores	6	4	5	2
Diseño de interfaz	Diseñador / desarrollador	6	6	2	2
Planeación de módulos educativos	Grupo de trabajo	5	2	5	5
Desarrollo del software	Desarrolladores	6	2	5	2
Integración de contenidos	Grupo de trabajo	6	5	6	2
Configuración de seguimiento	Desarrolladores	2	5	2	4
Pruebas del sistema	Grupo de trabajo	3	4	3	4
Corrección de errores	Desarrolladores	3	5	2	6

Capacitación básica a docentes	Grupo de trabajo	6	5	4	2
Socialización del proyecto	Grupo de trabajo	2	6	5	3

Fuente: Autoría propia (2026)

Podemos evidenciar en continuidad con la tabla anterior las actividades con el responsable y la división de horas por actividad en el grupo de trabajo.

Presupuesto

Tabla 3: Presupuesto

Recurso	Cantidad	Valor aprox
Desarrollo básico del software educativo	1	\$ 3.000.000,00
Diseño gráfico e interfaz	1	\$ 800.000,00
Mantenimiento e instalación	1	\$ 500.000,00
Capacitación docente	2 (Jornadas)	\$ 700.000,00
Mejora básica del internet escolar	1	\$ 1.200.000,00
Actualización de 5 computadores básicos	5	\$ 4.000.000,00
Material pedagógico digital	1	\$ 300.000,00
Total presupuesto		\$ 10.500.000,00

Fuente: Autoría propia (2026)

El presupuesto fue calculado tomando como referencia iniciativas reales del Gobierno Nacional enfocadas en transformación digital y dotación tecnológica escolar, como los programas de Ministerio TIC y Computadores para Educar, los cuales manejan inversiones para fortalecer la educación digital en Colombia.

Conclusión

El desarrollo del proyecto “EduTech Fusca” representa una propuesta innovadora orientada a disminuir la brecha digital identificada en los estudiantes de grado quinto, permitiendo fortalecer sus competencias tecnológicas mediante el uso de herramientas educativas interactivas. A través de actividades dinámicas, contenido pedagógico y seguimiento académico, el software contribuirá a generar mayor interés por la tecnología y a mejorar el aprovechamiento de los recursos informáticos disponibles en la institución.

Asimismo, la planeación del proyecto mediante cronogramas, distribución de responsabilidades y presupuesto estimado demuestra la viabilidad de la propuesta y la importancia del trabajo colaborativo para alcanzar los objetivos planteados. Finalmente, esta iniciativa no solo beneficiará a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, sino que también apoyará a los docentes en la integración de las TIC dentro de las clases, fomentando una educación más moderna, participativa e inclusiva.

Anexos

Enlace al repositorio de git: <https://github.com/margieeee123/Sistemas-operativos.git>